INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

TRABAJO DE APLIACIÓN PRÁCTICA

Sistema de Gestión web o de escritorio

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Yobany Paolo La Cruz Delgado

ESCUELA:

Ingeniería y construcción

CARRERA:

Programación y Análisis de Sistemas

SEDE:

AIEP TLP ONLINE

SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2024

Índice

Introducción 2
Resumen 3
Descripción de la Situación Problemática 3
Diagnóstico 4
Definición de la Problemática 4
Delimitación del problema 5
Objetivos 5
Planificación 6
Product Backlog 7
Carta Gantt 8
Visualización de ciclo de vida del proyecto 9
Cronograma 9
Diagrama de Casos de Uso 10
Diagrama de Entidad Relación 11
Recursos 12
Análisis FODA 14
Detalles de Tareas por Recurso 15
Detalles de Costos por Recurso 17
Detalles del Costo Total del Proyecto 17
Descripción de Actividades 18
Pruebas de Software 22
Pruebas Funcionales: 22
Requerimientos Funcionales (RF) 24
Descripción de los Requerimientos Funcionales (RF) 24
Requerimientos no funcionales (RNF) 32
Restricciones 32
Solución 33
Conclusión 37
Bibliografía: 38

Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de tareas, productos y usuarios es fundamental para garantizar el éxito operativo de cualquier organización. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión web centralizado que permita automatizar y optimizar procesos claves de una empresa, como el control de entradas, asignación de tareas, registro de mermas y la generación de informes. Al mejorar estos procesos, se busca aumentar la eficiencia general y facilitar la toma de decisiones informadas.

El sistema está diseñado para ofrecer una solución integral, adaptada a las necesidades específicas de la empresa, donde la gestión de productos y la estructura jerárquica bien definida son fundamentales. Los roles y permisos de los usuarios son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro y controlado. La interfaz no solo asegura una gestión ordenada y segura de tareas y productos, sino que también facilita la toma de decisiones a través de informes detallados, proporcionando a los supervisores y administradores tener un control total sobre los registros y operaciones.

Este proyecto busca mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión empresarial, proporcionando una solución tecnológica adaptable, escalable, y fácil de usar, que se ajuste a las necesidades crecientes de la empresa.

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión, accesible tanto vía web como de escritorio, que permita optimizar el control de los registros de entrada de los trabajadores, el registro de mermas, la asignación de tareas y generación de informes por tipo. El sistema estará disponible en línea, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que mejorará significativamente la seguridad, privacidad y eficiencia en la gestión de los datos empresariales.

Este sistema ofrecerá la posibilidad de generar informes exportables en formatos PDF y Excel, con integración de herramientas para la consulta, filtrado y búsqueda de información en tiempo real. Además, incluirá funcionalidades para la gestión de permisos, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y aumentando la eficiencia y autonomía en todas las operaciones de la empresa.

Descripción de la Situación Problemática

En muchas empresas, la falta de un sistema centralizado para la gestión de registros genera incidencias que afectan negativamente la operación diaria. Actualmente los procesos de control de entrada, asignación de tareas, registro de mermas y generación de informes se realizan de manera manual a través de herramientas desconectadas, lo que genera varios problemas, como la falta de control y trazabilidad lo cual dificulta poder llevar un control preciso de las entradas de productos o de información, así como también la asignación de tareas y registro a los trabajadores siendo poco eficiente ya que se realiza un registró de manera manual, provocando una mala distribución del trabajo con algunos empleados y sobrecargando su trabajando lo cual afecta la productividad.

La falta de un programa que permita solicitar y acceder a la información de manera remota o a través de una interfaz web provocando inconvenientes en la toma de decisiones. Los empleados dependen de registros físicos o planillas compartidas, lo que consume tiempo y esfuerzo.

La pérdida de productos o materiales por mermas durante el proceso productivo no están bien documentados ni controlados. Sin un registro adecuado de estas pérdidas, es difícil identificar áreas de mejora y evitar desperdicios que afecten los costos de operación.

La falta de informes detallados como reportes sobre el estado de los registros, las asignaciones de trabajo y las mermas son limitados o inexistentes. Con la ausencia de estos informes impide tomar decisiones basadas en datos reales y actualizados.

El proceso actual es poco ágil y flexible no logrando ser adaptable a los cambios, ya que no sigue una metodología que permita ajustar los registros o las tareas de manera dinámica y eficiente, causando retrasos y errores en la operación diaria de la empresa.

Diagnóstico

La empresa presenta grandes problemas y revela varios puntos críticos en su gestión que deben ser abordados para mejorar la operatividad y administración de recursos. La gestión manual de procesos y herramientas no integradas que provocan perdidas y errores, la falta centralizada de registros de entrada, asignaciones a trabajadores, registros de merma de materiales y la generación de informes, pueden llevar a perdidas monetarias derivadas de este problema. Además, la falta de una herramienta que permita generar informes y consultas de información vía remota dificulta la toma de decisiones eficientes, generando errores que afecten negativamente a la empresa.

Los empleados dependen de registros físicos o planillas compartidas lo que consume tiempo, aumenta el esfuerzo y genera errores, necesitando con urgencia la implementación de un sistema eficiente que pueda llevar un control adecuado para satisfacer la necesidad de mejora y corregir errores que lleven al éxito de la compañía a un futuro mejor.

Otro desafío importante es la falta de control adecuado sobre las mermas de productos y materiales durante el proceso productivo. Sin un registro preciso de estas pérdidas, resulta complicado identificar áreas de mejora y evitar desperdicios, afectando negativamente los costos operativos. Los informes detallados sobre el estado de los registros, las asignaciones de trabajo y las mermas son limitados o inexistentes. Esto impide que las decisiones se basen en datos reales y actualizados, generando ineficiencia en la toma de decisiones estratégicas.

Definición de la Problemática

La empresa enfrenta una deficiencia significativa en la gestión de entradas, registros, mermas e informes, lo que afecta directamente la precisión del inventario. Esta situación se debe a la falta de un sistema de gestión adecuado, lo que genera posibles pérdidas monetarias, sobrecarga de trabajo en los empleados, y un aumento en el

tiempo dedicado a la gestión de todos los procesos. Como consecuencia, la productividad de la empresa se ve ralentizada, afectando su eficiencia operativa y productiva.

Delimitación del problema

El problema de gestión en la empresa radica en la ausencia de un sistema centralizado para las operaciones claves como el control de entradas, asignación de tareas, gestión de mermas, que permitan llevar de manera óptima los procesos y reducir los costos, ya que actualmente se realizan de manera manual o mediante herramientas no integradas, así como también la generación de informes, consultas e información de registros vía web que permitan llevar un control adecuado de todos los procesos de la empresa, ayudando así a la toma de decisiones que beneficien el crecimiento económico de la empresa.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de gestión centralizado, que automatice y optimice los procesos de control de entradas, asignación de tareas, gestión de mermas y generación de informes en la empresa. El sistema utilizara una metodología ágil, garantizando la trazabilidad, eficiencia y mejora continua en las operaciones diarias, con el fin de mejorar la productividad y facilitar la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos que almacenar los registros de entrada, asignaciones, mermas e informes por trabajador o tipo.
- Diseñar y desarrollar un formulario de acceso a la aplicación para usuarios.
- Implementar interfaz web para la consulta remota de registros, permitiendo el acceso seguro y en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil o PC a internet.

  Desarrollar un sistema de control de merma, que registre perdidas de productos o materiales y facilite el análisis de datos.

- Diseñar y crear un módulo de asignación de tareas que optimice la distribución del trabajo entre los empleados para que sea equitativo el uso de los recursos humanos y evitando la sobrecarga del personal.
- Diseñar una interfaz que genere informes detallados de registros por trabajador y por tipo.
- Diseñar y desarrollar un formulario en web para que los trabajadores ingresen su información diaria de asignación.
- Diseñar y crear una interfaz que permita obtener información de los registros almacenados.
- Diseñar y crear una interfaz para el control de merma que facilite la gestión de las perdidas en la producción.
- Realizar pruebas rigurosas para detectar y corregir errores antes de la implementación del sistema.

Planificación

Metodología

El proyecto se realizar con la metodología scrum en la cual a continuación se mencionará una descripción de cómo y porque razón fue elegida esta metodología ágil.

En la gestiona de proyectos scrum es una metodología ágil ideal para proyectos que requieren flexibilidad, entregas incrementales y colaboración constante entre los equipos, donde no hay productos finales, sino productos en continua evolución y mejora. Esta metodología permite ajustar el desarrollo del sistema de gestión en función de los cambios y las necesidades emergentes de la empresa con entregas continuas de valor para el cliente. esta metodología nos permite realizar iteraciones cortas y enfocadas llamadas *"sprints",* suelen durar de una a cuatro semanas, permitiendo un ritmo de trabajo sostenible que se adapta a los cambios imprevistos de manera inmediata y de manera constante con equipos multidisciplinarios.

Scrum cuenta con cuatro eventos esenciales para mantener el flujo de trabajo ágil y eficiente. A continuación, explico brevemente el propósito de cada uno de estos eventos dentro de un *"sprint"* y como contribuyen al éxito del proyecto.

Sprint Planing: Durante este sprint el equipo se reúne para planificar el trabajo que se va a realizar, identificando las tareas necesarias donde se definen los objetivos de los sprint basados en el backlog del producto, donde el equipo determina cuales de estas tareas se pueden completar de manera realista en ese ciclo.

Daily Scrum: En esta etapa son reuniones diarias de 15 min en la que el equipo revisa el progreso y ajusta el plan si es necesario para mantener a todo el equipo

alineado donde cada miembro comparte los avances del día anterior, que planea hacer hoy y si tiene algún impedimento que este bloqueando su progreso.

Sprint Review: en esta etapa es una reunión final donde el equipo presenta el producto completado mostrando el incremento y las funcionalidades al Product Owner y a los stakeholders para recibir retroalimentación, dictando cambios en el backlog según los comentarios de los stakeholders.

Sprint Retrospective: en esta etapa es una reunión en la que el equipo presenta sus avances y reflexionando sobre el sprint anterior y discuten como se puede mejorar para continuar con el proceso, retroalimentándose para que el equipo pueda identificar que funciona correctamente, cuales fueron los problemas encontrados y que oportunidades de mejoras se pueden realizar para seguir avanzando en el proyecto.

La implementación de un sistema de gestión centralizado utilizando Scrum permitirá a la empresa optimizar el control de entradas, asignación y mermas, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. Esta metodología asegura que el sistema evolucione conforme a las necesidades cambiantes de la empresa, garantizando una solución adaptativa y efectiva.

Product Backlog

HUTTMC (historias de usuarios, tareas técnicas, mejoras y correcciones).

Sprint 1 (2 semanas): Backend Inicial

- HUTTMC01 Creación de una Base de Datos.
- HUTTMC02 Servicio de usuarios (Backend).
- HUTTMC03 Servicio de Productos (Backend).
- HUTTMC04 Servicio de Tipos de Merma (Backend).
- HUTTMC05 Servicio de Asignación de Tareas (Backend).

Sprint 2 (2 semanas): Backend Avanzado y Frontend Inicial

- HUTTMC06 Servicios de entrada a los trabajadores (Backend).
- HUTTMC07 Servicio de Entradas (Backend).
- HUTTMC08 Formulario de Registro de Entrada (Backend).
- HUTTMC09 Formulario de Entrada a los Trabajadores (Frontend).
- HUTTMC10 Formulario de Usuarios (Frontend).
- HUTTMC11 Login para Usuarios (Frontend).
- HUTTMC12 Menú de Aplicaciones (Frontend).

Sprint 3 (2 semanas): Frontend Avanzado

- HUTTMC13 Listar Empleados (Frontend).
- HUTTMC14 Listar Usuarios (Frontend).
- HUTTMC15 Formulario de Productos (Frontend).
- HUTTMC16 Listar Productos (Frontend).
- HUTTMC17 Formulario de Tipos de Merma (Frontend).
- HUTTMC18 Listado de Tipos de Merma (Frontend).

Sprint 4 (2 semanas): Finalización del Desarrollo y Documentación

- HUTTMC19 Formulario de Registro de Merma (Frontend).
- HUTTMC20 Servicio de Asignación de Tareas a Trabajadores (Frontend).
- HUTTMC21 Documentación Técnico del Sistema.
- HUTTMC22 Capacitación Usuarios.

Sprint 4 (2 semanas): Pruebas y despliegue

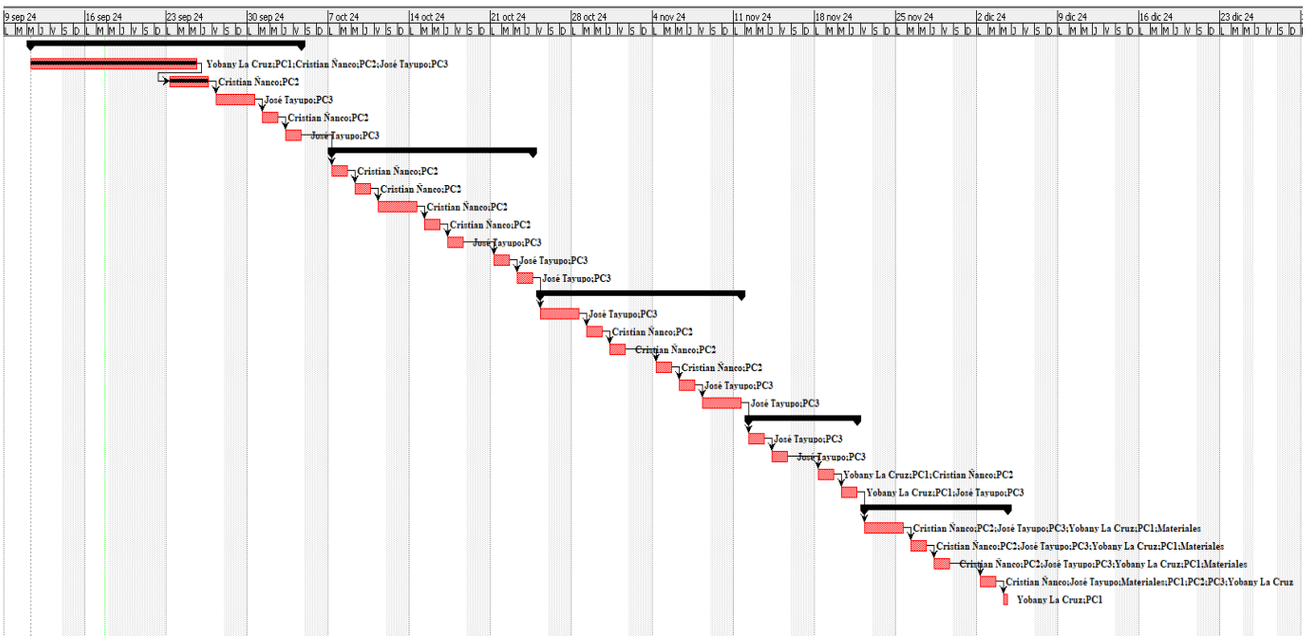
- HUTTMC23 Despliegue e Implementación en Producción.
- HUTTMC24 Pruebas de Aceptación de Usuarios.
- HUTTMC25 Soporte Post-Implementación.
- HUTTMC26 Pruebas de Optimización y Rendimiento

Carta Gantt

Acá tenemos nuestra Carta Gantt donde visualizaremos el cronograma del proyecto, el cual presenta el listado de tareas y su duración a lo largo del tiempo. Este fue generado por el Software "*ProjectLibre*" el cual es gratuito y muy completo.

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1	**Backend Inicial**	15 days	**11/09/24 08:00**	**04/10/24 17:00**		**Yobany La Cruz;PC1**
2	HUTTMC01: Creación de la Base de Datos	8 days	11/09/24 08:00	25/09/24 17:00		Yobany La Cruz;PC1;Cristian Ñanco;PC2;José Tayupo;PC3
3	HUTTMC02: Servicio de Usuarios	4 days	23/09/24 08:00	26/09/24 17:00	2	Cristian Ñanco;PC2
4	HUTTMC03: Servicio de Productos	2 days	27/09/24 08:00	30/09/24 17:00	3	José Tayupo;PC3
5	HUTTMC04: Servicio de Tipos de Merma	2 days	01/10/24 08:00	02/10/24 17:00	4	Cristian Ñanco;PC2
6	HUTTMC05: Servicio de Asignación de Tareas	2 days	03/10/24 08:00	04/10/24 17:00	5	José Tayupo;PC3
7	**Backend Avanzado y Frontend Inicial**	14 days	**07/10/24 08:00**	**24/10/24 17:00**		**Yobany La Cruz;PC1**
8	HUTTMC06: Servicios de Entrada a Trabajadores	2 days	07/10/24 08:00	08/10/24 17:00	6	Cristian Ñanco;PC2
9	HUTTMC07: Servicio de Entradas	2 days	09/10/24 08:00	10/10/24 17:00	8	Cristian Ñanco;PC2
10	HUTTMC08: Formulario de Registro de Entrada	2 days	11/10/24 08:00	14/10/24 17:00	9	Cristian Ñanco;PC2
11	HUTTMC09: Formulario de Entrada	2 days	15/10/24 08:00	16/10/24 17:00	10	Cristian Ñanco;PC2
12	HUTTMC10: Formulario de Usuarios	2 days	17/10/24 08:00	18/10/24 17:00	11	José Tayupo;PC3
13	HUTTMC11: Login para Usuarios	2 days	21/10/24 08:00	22/10/24 17:00	12	José Tayupo;PC3
14	HUTTMC12: Menú de Aplicaciones	2 days	23/10/24 08:00	24/10/24 17:00	13	José Tayupo;PC3
15	**Frontend Avanzado**	12 days	**25/10/24 08:00**	**11/11/24 17:00**		**Yobany La Cruz;PC1**
16	HUTTMC13: Listar Empleados	2 days	25/10/24 08:00	28/10/24 17:00	14	José Tayupo;PC3
17	HUTTMC14: Listar Usuarios	2 days	29/10/24 08:00	30/10/24 17:00	16	Cristian Ñanco;PC2
18	HUTTMC15: Formulario de Productos	2 days	31/10/24 08:00	01/11/24 17:00	17	Cristian Ñanco;PC2
19	HUTTMC16: Listar Productos	2 days	04/11/24 08:00	05/11/24 17:00	18	Cristian Ñanco;PC2
20	HUTTMC17: Formulario de Tipos de Merma	2 days	06/11/24 08:00	07/11/24 17:00	19	José Tayupo;PC3
21	HUTTMC18: Listado de Tipos de Merma	2 days	08/11/24 08:00	11/11/24 17:00	20	José Tayupo;PC3
22	**Finalización y Documentación**	8 days	**12/11/24 08:00**	**21/11/24 17:00**		**Yobany La Cruz;PC1**
23	HUTTMC19: Formulario de Registro de Merma	2 days	12/11/24 08:00	13/11/24 17:00	21	José Tayupo;PC3
24	HUTTMC20: Servicio de Asignación de Tareas	2 days	14/11/24 08:00	15/11/24 17:00	23	José Tayupo;PC3
25	HUTTMC21: Documentación Técnica	2 days	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00	24	Yobany La Cruz;PC1;Cristian Ñanco;PC2
26	HUTTMC22: Capacitación a Usuarios	2 days	20/11/24 08:00	21/11/24 17:00	25	Yobany La Cruz;PC1;José Tayupo;PC3
27	**Pruebas y Despliegue**	9 days	**22/11/24 08:00**	**04/12/24 17:00**		**Yobany La Cruz;PC1**
28	HUTTMC23: Despliegue en Producción	2 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00	26	Cristian Ñanco;PC2;José Tayupo;PC3;Yobany La Cruz;PC1;Materiales
29	HUTTMC24: Pruebas de Aceptación de Usuarios	2 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00	28	Cristian Ñanco;PC2;José Tayupo;PC3;Yobany La Cruz;PC1;Materiales
30	HUTTMC25: Soporte Post-Implementación	2 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00	29	Cristian Ñanco;PC2;José Tayupo;PC3;Yobany La Cruz;PC1;Materiales
31	HUTTMC26: Pruebas de Optimización	2 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00	30	Cristian Ñanco;José Tayupo;Materiales;PC1;PC2;PC3;Yobany La Cruz
32	Entrega Final del Software	1 day	04/12/24 08:00	04/12/24 17:00	31	Yobany La Cruz;PC1

Visualización de ciclo de vida del proyecto



Cronograma

Sprint 1 Backend Inicial: Se crean y configuran los servicios básicos, como la base de datos y los servicios de backend principales como: usuario, productos, mermas, asignación de tareas.

Sprint 2 Backend Avanzado y Frontend Inicial: Se desarrollan los servicios más avanzados y las primeras interfaces de frontend como lo son: registro, Login, menú.

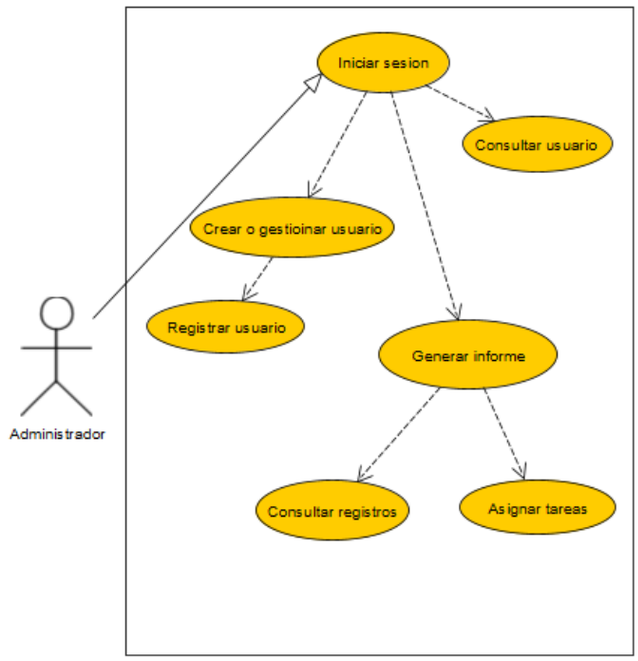
Sprint 3 Frontend Avanzado: Se desarrolla de forma más avanzada con listados y formularios específicos.

Sprint 4 Finalización del Desarrollo y Documentación: Se finaliza el desarrollo, incluyendo documentación técnica y capacitación de usuarios.

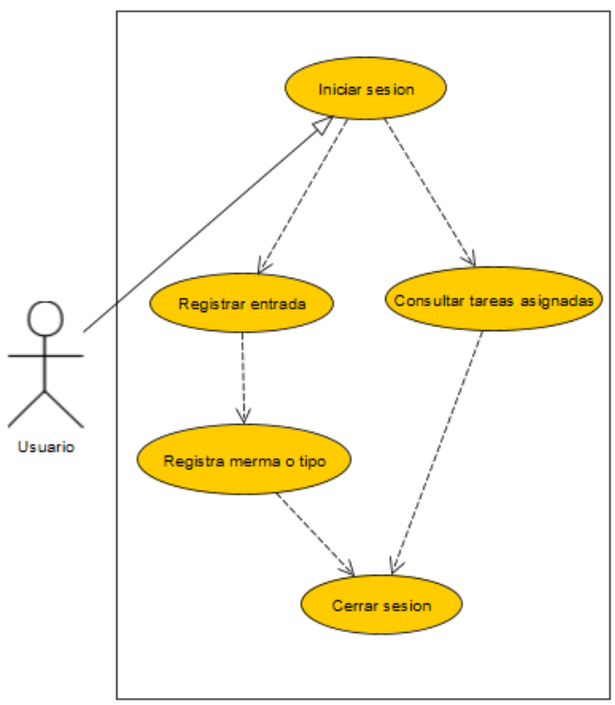
Sprint 5 Pruebas y despliegue: Se despliega el sistema en producción y se realizan pruebas finales, incluyendo soporte y optimización.

Diagrama de Casos de Uso

- **Administrador**



- **Usuario**



- **Jefe o supervisor**

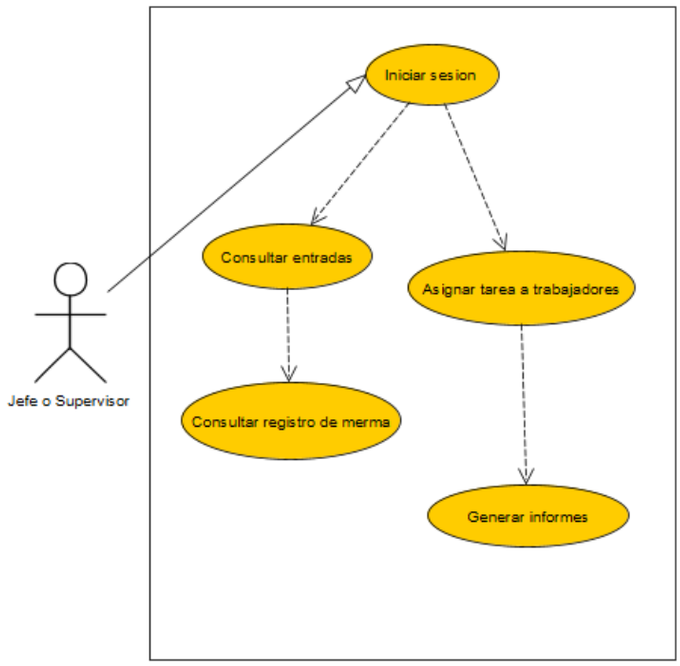
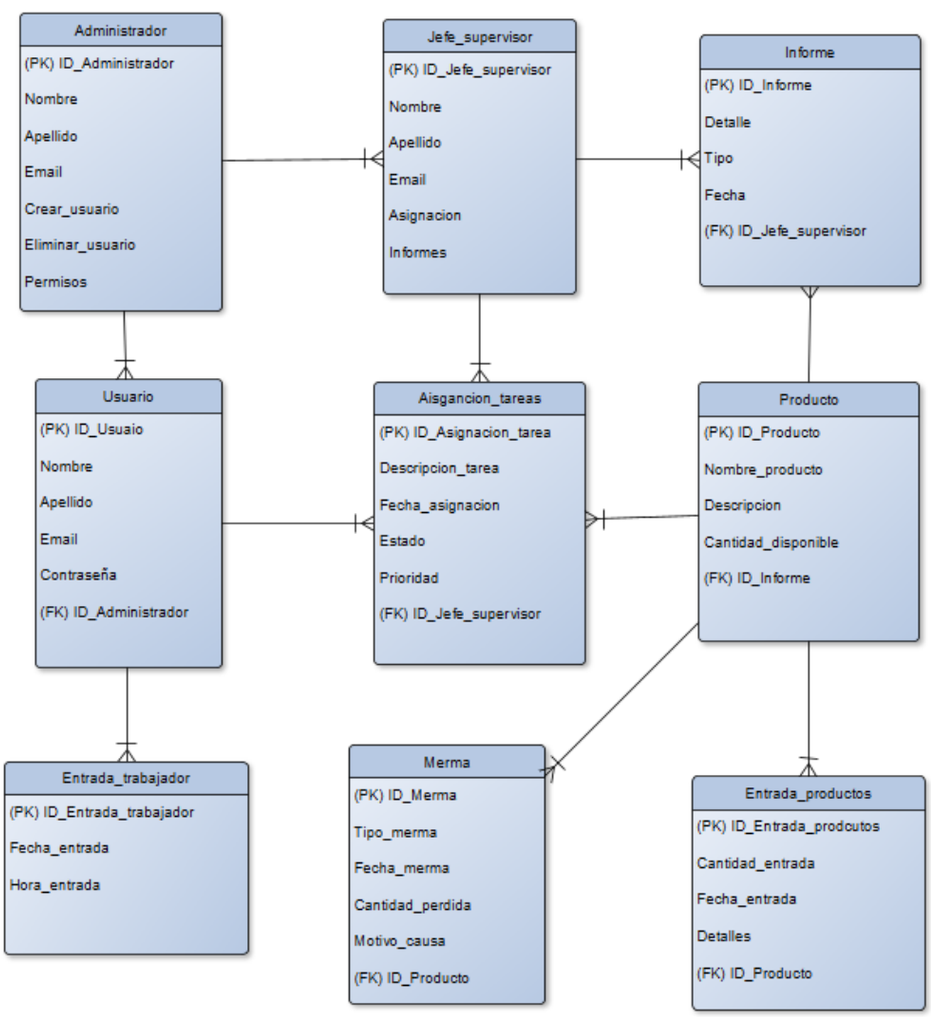


Diagrama de Entidad Relación



Recursos

Factibilidad Técnica

La implementación de un sistema de gestión centralizado tendrá un impacto positivo en la eficiencia operativa de la empresa, reduciendo los costos y optimizando la gestión de recursos. Para asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, sea escalable, brinde un rendimiento optimo y garantice la seguridad de los datos, es fundamental analizar los siguientes factores:

1. Infraestructura tecnológica existente: evaluar la compatibilidad de los servidores, bases de datos y sistemas actuales con la nueva solución.
2. Lenguajes y tecnologías adecuadas: Asegurar el uso de tecnologías modernas como MongoDB y Java, que permitan un desarrollo ágil y soporten el crecimiento futuro.
3. Seguridad: Implementar protocolos de seguridad robustos (encriptación, autenticación y permisos de acceso) para proteger la información sensible de la empresa.
4. Escalabilidad: Garantizar que el sistema pueda crecer con el aumento de usuarios y la expansión de las operaciones de la empresa sin afectar el rendimiento.
5. Conectividad y acceso remoto: Facilitar el acceso vía web desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, manteniendo una interfaz intuitiva y responsive.
6. Capacitación y soporte: Asegurar que el personal de la empresa reciba la capacitación necesaria para utilizar el sistema y que exista un soporte técnico continuo.

Descripción del Stack Tecnológico

Acá se evaluará el conjunto de tecnologías a utilizar como lo son: lenguaje de programación, frameworks, base de datos, entre otros, para asegurar que sean compatibles con los recursos actuales y permitan la escalabilidad del sistema a futuro, considerando la disponibilidad de los recursos existentes en términos de hardware, software y capital humano, contando con el personal adecuado y capacitado con experiencia en este tipo de desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema. Este proyecto solo será técnicamente factible si el equipo posee el conocimiento adecuado para llevarlo a cabo y poder gestionar cualquier problema técnico que surja.

Stack Tecnológico

- **Backend:** MongoDB
- **Leguaje de programación:** Java
- **Frontend:** React
- **DevOps:** AWS / Docker
- **Control de Versiones:** Git con GitHub
- **Gestión de proyectos y documentación:** Trello /OpenProject
- **Documentación:** MkDcs o Docusaurus.
- **Pruebas y Calidad:** Jest / Selenium.

Análisis de riesgos

Al implementar un nuevo sistema pueden surgir varios riesgos entre los cuales incluyen:

- La Resistencia al cambio: los trabajadores pueden mostrar alguna resistencia al cambio y no querer adoptar el nuevo sistema, lo cual puede impactar negativamente la fase inicial del proyecto. Esto se puede reducir realizando capacitaciones y tener una buena y constante comunicación de forma abierta con todos los empleados.
- Fallas Técnicas durante la implementación: Pueden surgir problemas relacionados con la compatibilidad del sistema o fallas imprevistas durante su despliegue.
- Altos costos en recursos: Posiblemente pueden existir gastos adicionales que sean requeridos, elevando así el costo inicial presupuestado. Esto se puede ir monitoreando constantemente e ir ajustando los recursos necesarios solo en situaciones estrictamente requeridas.

Las tecnologías mencionadas anteriormente proporcionando una solución robusta y pudiendo ser parcialmente open source para algunos casos, dependiendo de la disponibilidad que el cliente considere, con esto logramos obtener el cálculo de los costos.

Métricas de éxito y KPIs

Reducción del tiempo de procesamiento y asignación de tareas, gestión de mermas y generación de informes más eficientes, reduciendo errores manuales y mejorando los procesos.

Análisis FODA

Fortalezas

- Funcionalidades integradas que permitan al sistema diversas funciones claves como la gestión de usuarios, tareas, inventario, generación de informes, entrada y registro de merma.
- Interfaz intuitiva con un diseño responsivo, fácil de usar y pueda mejorar la experiencia del usuario y así reducir el tiempo de aprendizaje.
- Escalabilidad con la capacidad de manejar hasta 250 usuarios concurrentes permitiendo así el crecimiento futuro de la empresa.

Oportunidades

- Crecimiento en el mercado.
- Integración de nuevas tecnologías que se puedan incorporar.
- Feedback de Usuarios con retroalimentación continua para realizar mejoras y actualizaciones.

Debilidades

- No poseer un sistema de gestión de tareas, informes, registros de merma, productos y entradas.
- Dependencias de conectividad que afecten el funcionamiento del sistema.
- Capacitación inicial que, aunque la interfaz sea muy intuitiva puede que sea un obstáculo con algunos usuarios menos tecnológicos.
- Costos de Mantenimiento en la gestión de infraestructura, especialmente si se utilizan servicios en la nube, esto podría generar costos adicionales.

Amenazas

- Disminución de la corporación y/o empleados para proporcionar información clave que facilite el diseño y despliegue adecuado.
- Problemas de seguridad, como algún ciberataque y vulnerabilidad de los datos.

Detalles de Tareas por Recurso

ID del Recurso	Nombre del recurso
1	Yobany La Cruz

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
25	HUTTMC21: Documentación	16 horas	100%	0 days	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	16 horas	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
27	Pruebas y Despliegue	8 horas	100%	0 days	22/11/24 08:00	22/11/24 17:00
7	Backend Avanzado y Frontend	8 horas	100%	0 days	07/10/24 08:00	07/10/24 17:00
22	Finalización y Documentación	8 horas	100%	0 days	12/11/24 08:00	12/11/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	16 horas	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
31	HUTTMC26: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
32	Entrega Final del Software	8 horas	100%	0 days	04/12/24 08:00	04/12/24 17:00
1	Backend Inicial	56 horas	100%	0 days	11/09/24 08:00	24/09/24 17:00
15	Frontend Avanzado	480 horas	100%	0 days	25/10/24 08:00	20/01/25 17:00
26	HUTTMC22: Capacitación a	16 horas	100%	0 days	20/11/24 08:00	21/11/24 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	20 horas	100%	0 days	11/09/24 08:00	13/09/24 13:00
		684 horas				

ID del Recurso	Nombre del recurso
2	Cristian Ñanco

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
8	HUTTMC06: Servicios de	16 horas	100%	0 days	07/10/24 08:00	08/10/24 17:00
3	HUTTMC02: Servicio de	32 horas	100%	0 days	23/09/24 08:00	26/09/24 17:00
18	HUTTMC15: Formulario de	16 horas	100%	0 days	31/10/24 08:00	01/11/24 17:00
19	HUTTMC16: Listar Productos	16 horas	100%	0 days	04/11/24 08:00	05/11/24 17:00
10	HUTTMC08: Formulario de	16 horas	100%	0 days	11/10/24 08:00	14/10/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	20 horas	100%	0 days	11/09/24 08:00	13/09/24 13:00
17	HUTTMC14: Listar Usuarios	16 horas	100%	0 days	29/10/24 08:00	30/10/24 17:00
31	HUTTMC26: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
25	HUTTMC21: Documentación	16 horas	100%	0 days	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00

Page 1

ID del Recurso	Nombre del recurso					
11	HUTTMC09: Formulario de	16 horas	100%	0 days	15/10/24 08:00	16/10/24 17:00
5	HUTTMC04: Servicio de Tipos de	16 horas	100%	0 days	01/10/24 08:00	02/10/24 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
9	HUTTMC07: Servicio de	16 horas	100%	0 days	09/10/24 08:00	10/10/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	16 horas	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	16 horas	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
		260 horas				

ID del Recurso	Nombre del recurso
3	José Tayupo

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
13	HUTTMC11: Login para Usuarios	16 horas	100%	0 days	21/10/24 08:00	22/10/24 17:00
23	HUTTMC19: Formulario de	16 horas	100%	0 days	12/11/24 08:00	13/11/24 17:00
12	HUTTMC10: Formulario de	16 horas	100%	0 days	17/10/24 08:00	18/10/24 17:00
21	HUTTMC18: Listado de Tipos de	16 horas	100%	0 days	08/11/24 08:00	11/11/24 17:00
31	HUTTMC26: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
26	HUTTMC22: Capacitación a	16 horas	100%	0 days	20/11/24 08:00	21/11/24 17:00
4	HUTTMC03: Servicio de	16 horas	100%	0 days	27/09/24 08:00	30/09/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	40 horas	100%	0 days	11/09/24 08:00	17/09/24 17:00
16	HUTTMC13: Listar Empleados	16 horas	100%	0 days	25/10/24 08:00	28/10/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	16 horas	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
14	HUTTMC12: Menú de	16 horas	100%	0 days	23/10/24 08:00	24/10/24 17:00
20	HUTTMC17: Formulario de Tipos	16 horas	100%	0 days	06/11/24 08:00	07/11/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	16 horas	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
24	HUTTMC20: Servicio de	16 horas	100%	0 days	14/11/24 08:00	15/11/24 17:00
6	HUTTMC05: Servicio de	16 horas	100%	0 days	03/10/24 08:00	04/10/24 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	16 horas	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
		280 horas				

ID del Recurso	Nombre del recurso
4	PC1

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado

Page 2

ID del Recurso	Nombre del recurso					
31	HUTTMC26: Pruebas de	1	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
27	Pruebas y Despliegue	1	100%	0 days	22/11/24 08:00	20/01/25 17:00
1	Backend Inicial	1	100%	0 days	11/09/24 08:00	22/11/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	1	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	1	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
25	HUTTMC21: Documentación	1	100%	0 days	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00
7	Backend Avanzado y Frontend	1	100%	0 days	07/10/24 08:00	30/12/24 17:00
22	Finalización y Documentación	1	100%	0 days	12/11/24 08:00	08/01/25 17:00
26	HUTTMC22: Capacitación a	1	100%	0 days	20/11/24 08:00	21/11/24 17:00
32	Entrega Final del Software	1	100%	0 days	04/12/24 08:00	04/12/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	1	100%	0 days	11/09/24 08:00	25/09/24 17:00
15	Frontend Avanzado	1	100%	0 days	25/10/24 08:00	20/01/25 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	1	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
		0 horas				

5 PC2

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
10	HUTTMC08: Formulario de	1	100%	0 days	11/10/24 08:00	14/10/24 17:00
5	HUTTMC04: Servicio de Tipos de	1	100%	0 days	01/10/24 08:00	02/10/24 17:00
3	HUTTMC02: Servicio de	1	100%	0 days	23/09/24 08:00	26/09/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	1	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
11	HUTTMC09: Formulario de	1	100%	0 days	15/10/24 08:00	16/10/24 17:00
18	HUTTMC15: Formulario de	1	100%	0 days	31/10/24 08:00	01/11/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	1	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	1	100%	0 days	11/09/24 08:00	20/09/24 17:00
19	HUTTMC16: Listar Productos	1	100%	0 days	04/11/24 08:00	05/11/24 17:00
17	HUTTMC14: Listar Usuarios	1	100%	0 days	29/10/24 08:00	30/10/24 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	1	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
8	HUTTMC06: Servicios de	1	100%	0 days	07/10/24 08:00	08/10/24 17:00
31	HUTTMC26: Pruebas de	1	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
9	HUTTMC07: Servicio de	1	100%	0 days	09/10/24 08:00	10/10/24 17:00
25	HUTTMC21: Documentación	1	100%	0 days	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00

ID del Recurso	Nombre del recurso	
		0 horas

6 PC3

ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
13	HUTTMC11: Login para Usuarios	1	100%	0 days	21/10/24 08:00	22/10/24 17:00
2	HUTTMC01: Creación de la Base	1	100%	0 days	11/09/24 08:00	25/09/24 17:00
12	HUTTMC10: Formulario de	1	100%	0 days	17/10/24 08:00	18/10/24 17:00
16	HUTTMC13: Listar Empleados	1	100%	0 days	25/10/24 08:00	28/10/24 17:00
30	HUTTMC25: Soporte Post-	1	100%	0 days	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00
29	HUTTMC24: Pruebas de	1	100%	0 days	26/11/24 08:00	27/11/24 17:00
4	HUTTMC03: Servicio de	1	100%	0 days	27/09/24 08:00	30/09/24 17:00
21	HUTTMC18: Listado de Tipos de	1	100%	0 days	08/11/24 08:00	11/11/24 17:00
31	HUTTMC26: Pruebas de	1	100%	0 days	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00
6	HUTTMC05: Servicio de	1	100%	0 days	03/10/24 08:00	04/10/24 17:00
24	HUTTMC20: Servicio de	1	100%	0 days	14/11/24 08:00	15/11/24 17:00
28	HUTTMC23: Despliegue en	1	100%	0 days	22/11/24 08:00	25/11/24 17:00
14	HUTTMC12: Menú de	1	100%	0 days	23/10/24 08:00	24/10/24 17:00
23	HUTTMC19: Formulario de	1	100%	0 days	12/11/24 08:00	13/11/24 17:00
20	HUTTMC17: Formulario de Tipos	1	100%	0 days	06/11/24 08:00	07/11/24 17:00
26	HUTTMC22: Capacitación a	1	100%	0 days	20/11/24 08:00	21/11/24 17:00
		0 horas				

Detalles de Costos por Recurso

Yobany La Cruz
Costo $77200000,00
Presu... $0,00

Cristian Ñanco
Costo $35840000,00
Presu... $0,00

José Tayupo
Costo $46440000,00
Presu... $0,00

PC1
Costo $32500,00
Presu... $0,00

PC2
Costo $37500,00
Presu... $0,00

PC3
Costo $40000,00
Presu... $0,00

Materiales
Costo $12000,00
Presu... $0,00

Detalles del Costo Total del Proyecto

Dates			
Start	11/09/24 08:00	Finish	04/12/24 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start	11/09/24 08:00	Actual Finish	

Duration			
Scheduled	58 days	Remaining	58 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	13%

Work			
Scheduled	1.224 horas	Remaining	1.072 horas
Baseline	0 horas	Actual	152 horas

Costs			
Scheduled	$98270000,00	Remaining	$86742562,50
Baseline	$0,00	Actual	$11527437,50
		Variance	$-9604937,50

Descripción de Actividades

HUTTMC (historias de usuarios, tareas técnicas, mejoras y correcciones).

HUTTMC01 Creación de una Base de Datos.	
Descripción: Diseño y creación de la estructura de la Base de Datos en MongoDB. Definición de colecciones, esquemas de datos, relaciones necesarias para almacenar información como productos, usuarios, asignaciones, tipos de merma, entre otros.	**Resultado Esperado:** Una Base de Datos inicial configurada, con estructuras básicas para almacenar información requerida.

HUTTMC02 Servicio de usuarios (Backend)	
Descripción: Desarrollo del servicio para gestionar usuarios, incluye la creación, actualización, eliminación y consulta de usuarios, además de la autenticación.	**Resultado Esperado:** Una API funcional para manejar usuarios con un endpoints de CRUD (Create, Read, Update, Delete)

HUTTMC03 Servicio de Productos (Backend)	
Descripción: Desarrollo del servicio encargado de gestionar los productos. Esto incluye la creación, consulta, actualización y eliminación de productos.	**Resultado Esperado:** Una API funcional para la gestión de productos, con endpoints que soporten todas las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

HUTTMC04 Servicio de Tipos de Merma (Backend)	
Descripción: Desarrollo del servicio para gestionar los tipos de merma. Esto incluye la definición de tipos de merma y el almacenamiento de información asociada	**Resultado Esperado:** Una API funcional para manejar tipos de merma, con soporte para todas las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC05 Servicio de Asignación de Tareas (Backend)	
Descripción: Desarrollo del servicio encargado de gestionar la asignación de tareas a los trabajadores. Incluirá la capacidad de asignar, consultar y actualizar tareas asignadas.	**Resultado Esperado:** Una API funcional para asignación de tareas a los trabajadores, con endpoints de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC06 Servicios de entrada a los trabajadores (Backend)	
Descripción: Desarrollo del servicio backend que permite la entrada y gestión de los trabajadores en el sistema. Incluye la creación y consulta de registros de entrada.	**Resultado Esperado:** Una API que gestione entradas y permita registrar y consultar la entrada de los trabajadores.

HUTTMC07 Servicio de Entradas (Backend)	
Descripción: Implementación del servicio para gestionar entradas de productos o materiales. Permitirá registrar nuevas entradas y realizar consultas sobre las mismas.	**Resultado Esperado:** Una API funcional que gestione entradas de productos o materiales.

HUTTMC08 Formulario de Registro de Entrada (Backend).	
Descripción: Desarrollo del backend que soporta la funcionalidad de registro de entradas a través de formularios. Validará los datos y almacenará la información en la Base de Datos.	**Resultado Esperado:** Un endpoints para procesar los formularios de registro de entradas y almacenar los datos.

HUTTMC09 Formulario de Entrada a los Trabajadores (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de la interfaz de usuario para que los trabajadores puedan ingresar sus entradas de forma manual a través de un formulario.	**Resultado Esperado:** Un formulario web funcional para que los trabajadores registren sus entradas.

HUTTMC10 Formulario de Usuarios (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de una interfaz web que permita la creación, edición y eliminación de usuarios en el sistema.	**Resultado Esperado:** Un formulario funcional para gestionar usuarios desde la interfaz web.

HUTTMC11 Login para Usuarios (Frontend)	
Descripción: Implementación del formulario de inicio de sesión, que permita la autenticación de usuarios en el sistema.	**Resultado Esperado:** Una interfaz funcional de Login, con validación de credenciales y acceso restringido a usuarios registrados.

HUTTMC12 Menú de aplicaciones (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de un menú principal para la navegación de las diferentes funcionalidades de la aplicación, como la gestión de entradas, productos, mermas, asignaciones.	**Resultado Esperado:** Un Menú funcional que permita la navegación entre los diferentes módulos del sistema, con algunas restricciones para cada usuario registrado.

HUTTMC13 Listar Empleados (Frontend)	
Descripción: Implementación de una interfaz que muestre la lista de empleados registrados en el sistema, permitiendo su consulta, edición o eliminación.	**Resultado Esperado:** Una pantalla que liste los empleados con opciones de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC14 Listar Usuarios (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de una interfaz para listar los usuarios del sistema, similar a la de empleados, con funcionalidades de consulta, edición y eliminación.	**Resultado Esperado:** Una pantalla de listado de usuarios con opciones de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC15 Formulario de productos (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de una interfaz de usuario para la gestión de productos, permitiendo su creación, actualización y eliminación.	**Resultado Esperado:** Un formulario funcional para la gestión de productos.

HUTTMC16 Listar productos (Frontend)	
Descripción: Implementación de una interfaz que liste los productos existentes en el sistema y permita su consulta, edición o eliminación.	**Resultado Esperado:** Una pantalla con la lista de productos y opciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC17 Formulario Tipo de Merma (Frontend)	
Descripción: Desarrollo y creación de una interfaz para la gestión de tipos de merma, permitiendo crear, editar y eliminar	**Resultado Esperado:** Un formulario funcional para la gestión de tipos de merma con opciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC18 Listado por Tipos de Merma (Frontend)	
Descripción: Desarrollo e implementación de una pantalla que muestre el listado de tipos de merma registrados en el sistema.	**Resultado Esperado:** Una pantalla de listado de tipos de merma con opciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).

HUTTMC19 Formulario de Registro de Merma (Frontend)	
Descripción: Desarrollo de un formulario que permita a los usuarios ingresar información sobre mermas en el sistema, registrando los productos o materiales perdidos.	**Resultado Esperado:** Un formulario funcional para el registro de mermas.

HUTTMC20 Servicio de Asignación de Tareas a Trabajadores (Frontend).	
Descripción: Creación de una interfaz que permita asignar tareas a los trabajadores y visualizar las tareas ya asignadas.	**Resultado Esperado:** Un Módulo que permita la asignación de tareas y consulta.

HUTTMC21 Documentación técnica del sistema	
Descripción: Creación de la documentación técnico del sistema, incluyendo detalles del diseño, arquitectura APIs, y flujos de trabajo.	**Resultado Esperado:** Documentación completa y detallada para el mantenimiento y desarrollo del sistema.

HUTTMC22 Capacitación de Usuarios	
Descripción: Planificación y ejecución de sesiones de capacitación para los usuarios finales del sistema, explicando su funcionamiento y uso.	**Resultado Esperado:** Usuarios capacitados para utilizar el sistema de manera eficiente.

HUTTMC23 Despliegue e implementación en Producción	
Descripción: Proceso de despliegue del sistema en el entorno de producción, asegurando que todas las funcionalidades estén operativas y funcionando correctamente.	**Resultado Esperado:** Sistema desplegado en el entorno de producción y accesible para los usuarios.

HUTTMC24 Pruebas de Aceptación de Usuarios	
Descripción: Ejecución de pruebas de aceptación por parte de los usuarios para verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y es apto para su uso.	**Resultado Esperado:** Aprobación por parte de los usuarios finales después de la revisión del sistema.

HUTTMC25 Soporte Post-Implementación	
Descripción: Provisión de soporte técnico durante las primeras semanas de uso del sistema para resolver cualquier problema o error que surja.	**Resultado Esperado:** Soporte eficiente para los usuarios y resolución de cualquier inconveniente.

HUTTMC26 Pruebas de Optimización y Rendimiento	
Descripción: Realización de pruebas adicionales para asegurar que el sistema funciona de manera eficiente bajo carga, y que el tiempo de respuesta es adecuado.	**Resultado Esperado:** Sistema optimizado y con un rendimiento adecuado para el uso continuo.

Cada una de estas actividades está diseñada para construir de manera incremental el sistema de gestión, asegurando que todas las funcionalidades claves estén cubiertas y que el sistema sea robusto.

Pruebas de Software

Las pruebas de software es un conjunto de actividades diseñadas para evaluar la funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad de un sistema. Estas pruebas tienen como objetivo identificar defectos, asegurar la calidad y garantizar que el software funcione de acuerdo con los requisitos establecidos.

Pruebas Funcionales: Este tipo de pruebas nos permite testear la funcionalidad del software, de cómo funciona y como interactúa con los usuarios.

1. **Pruebas Unitarias:** Son Pruebas básicas que evalúa de manera individual las funciones del sistema para asegurar que cada componente funcione de manera adecuada y correcta, comprobando el servicio de autenticación de usuarios “Login” que valide correctamente las credenciales y acceda de manera exitosa al sistema.

2. **Pruebas de Integración:** Se Verifica la interacción entre los módulos del sistema. Esto permite y asegura que todo funcione de forma correcta, como puede ser, asegurando que le módulo de gestión de entradas se integre correctamente con el módulo de asignación de tareas.
3. **Pruebas Funcionales:** Evaluar que el software cumpla con los requisitos funcionales específicos, como lo puede ser la validación del formulario de registro de entradas almacene de manera correcta la información en la base de datos y a la vez este pueda ser consultado desde la aplicación web.
4. **Pruebas del Sistema:** Evaluar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales involucrando pruebas en todos sus módulos y funcionalidades, realizando pruebas en el flujo de trabajo como la entrada de un producto hasta la generación de informes sobre las mermas y asignaciones de tareas.
5. **Pruebas de Aceptación:** Estas son realizadas por el usuario final verificando que el sistema cumple con los requerimientos y que sea apto para ser utilizado en producción, evaluando si los usuarios finales pueden acceder de manera correcta sus registros, asignar tareas y generar informes sin ningún problema.
6. **Pruebas de Regresión:** Esta asegura que las nuevas funcionalidades o alguna corrección no han introducido errores en las funcionalidades existentes, después de añadir una nueva funcionalidad, verificar que la misma sigue funcionando correctamente.

Pruebas no funcionales: Este Tipo de pruebas nos permite evaluar aspectos del sistema que no están relacionados directamente con sus funcionalidades, pero son cruciales para la calidad y rendimiento del sistema.

1. **Pruebas de Rendimiento:** Evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga, estrés, y volumen, midiendo el tiempo de respuesta del sistema cuando se realizan múltiples solicitudes de manera simultánea y así poder verificar su capacidad de manejar altos volúmenes de datos.
2. **Pruebas de Estrés:** Evaluar como el sistema maneja condiciones extremas y si se puede recuperar su funcionalidad después de algún fallo, sometiendo al sistema a una carga mayor de la esperada podemos observar cómo se comporta y si sigue funcionando correctamente bajo presión.
3. **Pruebas de Carga: E**valuar la capacidad del sistema para manejar la carga de trabajo esperada durante su uso normal, simulando un número de usuarios activos y verificar si el sistema mantiene un rendimiento aceptable.
4. **Pruebas de Seguridad:** Se identifican vulnerabilidades en el software, asegurando que los datos estén protegidos y que no haya puntos de acceso que puedan ser vulnerados por usuarios maliciosos, realizando pruebas de

penetración para verificar la resistencia de ataques y asegurarnos de que los datos están protegidos.

5. **Pruebas de Usabilidad:** Evalúa que tan fácil es para el usuario usar el software, realizando pruebas con los usuarios finales para asegurar que la interfaz de usuario sea intuitiva y que puedan realizar tareas sin dificultad.
6. **Pruebas de Compatibilidad:** Verifica que el sistema funcione correctamente en diferentes navegadores, dispositivos, sistema operativos y configuraciones de hardware, verificando que la interfaz web del sistema sea compatible con la mayoría de los navegadores como: Chrome, Firefox, entre otros y que funcione correctamente en diferentes resoluciones de pantallas y dispositivos.
7. **Pruebas de Mantenimiento:** Se realizan de manera continua durante el ciclo de vida del software para que luego de un periodo de tiempo, el sistema siga siendo confiable, eficiente y seguro, realizando pruebas para ver la capacidad del sistema para ser actualizado con nuevas versiones.

Requerimientos Funcionales (RF)

Descripción de los Requerimientos Funcionales (RF)

Identificador	RF_01
Funcionalidad	Autenticar usuario
Actores	Usuario / Administrador
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	• Nombre y Apellido. • Email. • Contraseña
Salida	Registro de un usuario con acceso por tipo y rol
Descripción	**Precondición:** Se debe ser colaborador de la empresa para poder ser registrado. **Descripción:** Permite a los usuarios iniciar sesión con correo y contraseña. **Postcondición:** Solo se podrá realizar el registro de una persona
Manejo de Situaciones Anormales	Usuarios ya registrada en el sistema no podrá volver a registrarse, solo podrán recuperar su clave y/o contraseña. Al ser así aparecerá un mensaje de error.

Criterios de Aceptación	Los datos deben ser correctos.

Identificador	RF_02
Funcionalidad	Crear / Registrar usuario
Actores	Usuario / Administrador
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	• Nombre y Apellido. • Email. • Password.
Salida	Confirmación de Registro
Descripción	**Precondición:** Ninguna. **Descripción:** Permite a los usuarios iniciar sesión con correo y contraseña. **Postcondición:** Usuario registrado en sistema
Manejo de Situaciones Anormales	Mensaje de error si el correo ya está en uso o si los campos requeridos no están completos.
Criterios de Aceptación	El usuario recibe una confirmación de que ha sido registrado y puede iniciar sesión

Identificador	RF_03
Funcionalidad	Gestión de Tareas asignadas
Actores	Usuario / Administrador
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Nombre de la tarea asignada con su código y descripción
Salida	Confirmación de Registro
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** Permitir a los usuarios visualizar, crear, editar y eliminar tareas dentro del sistema, según los permisos. **Postcondición:** Tareas registradas o actualizadas correctamente.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si faltan campos obligatorios, o si se intenta eliminar una tare asignada.

Criterios de Aceptación	Las tareas se muestran en la lista de tareas asignadas, con posibilidad de editar o eliminar según sean los permisos proporcionados

Identificador	RF_04
Funcionalidad	Registro de Entrada
Actores	Usuario / Supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Producto, cantidad, fecha, hora.
Salida	Entrada registrada
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** Permite el registro de nuevas entradas con detalles como: nombre de producto, cantidad, fecha, hora, registro, tipo. **Postcondición:** Entrada registrada en el inventario
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje si se intenta ingresar una cantidad invalidad o el producto no están en la lista.
Criterios de Aceptación	La Entrada queda registrada y se refleja en el inventario.

Identificador	RF_05
Funcionalidad	Gestión producto
Actores	Administrador / Supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Nombre de producto, categoría, cantidad, precio.
Salida	Producto registrado o modificado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** permite la visualización, creación, edición y eliminación de productos. **Postcondición:** Producto, registrado, modificado o eliminado.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje si se intenta ingresar una cantidad invalidad o el producto no están en la lista.

Criterios de Aceptación	Mostrar mensaje de error si faltan datos, o si se intenta eliminar un producto que no exista.

Identificador	RF_06
Funcionalidad	Registró de Mermas
Actores	Usuario / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Nombre de producto, categoría, cantidad, precio.
Salida	Mermas registrado o modificado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** permite registrar las mermas con detalles del producto, cantidad perdida y razones del a merma. **Postcondición:** Merma registrada en el sistema.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si los detalles son incompletos o si se intenta registrar una merma para un producto inexistente.
Criterios de Aceptación	La merma queda registrada en el sistema y afectara o actualizara el inventario.

Identificador	RF_07
Funcionalidad	Generación de informes
Actores	Administrador / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Fecha de inicio, fecha fin, hora, categorías, tipo, cantidad.
Salida	Informe generado y exportado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** Generar informes personalizados sobre las tareas, productos o mermas, y poder exportarlos en formato PDF o Excel. **Postcondición:** Informe generado y exportado.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si no hay datos suficientes para generar el informe o si ocurre un fallo durante la exportación.
Criterios de Aceptación	El informe se descarga o se muestra correctamente.

Identificador	RF_08
Funcionalidad	Gestión de Usuarios
Actores	Administrador / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Nombre de usuario, rol y permisos.
Salida	Usuario, creado, modificado o eliminado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** Permitir al administrador, crear, editar y eliminar usuarios, así como asignar permisos específicos a cada usuario. **Postcondición:** Usuario creado, modificado o eliminado.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si se intenta registrar un usuario con datos incompletos o asignara permisos inválidos.
Criterios de Aceptación	El nuevo usuario quedara registrado, con permisos asignados correctamente.

Identificador	RF_09
Funcionalidad	Asignación de permisos
Actores	Administrador
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Tipo de permiso de usuario.
Salida	Usuario con permisos asignados
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión. **Descripción:** Permitir asignar permisos a usuarios específicos como: crear, editar, eliminar del sistema. **Postcondición:** Usuarios con permisos específicos actualizados.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si se intenta asignar permisos no validos o modificar permisos sin autorización previa.
Criterios de Aceptación	Los permisos se verán reflejados correctamente en el perfil del usuario.

Identificador	RF_10
Funcionalidad	Asignación de tareas a usuarios (trabajadores)
Actores	Administrador / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Usuario, tarea asignada.
Salida	Tarea asignada.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado como supervisor y/o administrador con permisos de gestión. **Descripción:** Permitir asignar permisos a usuarios específicos como: crear, editar, eliminar del sistema. **Postcondición:** Tarea asignada a un usuario.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si se intenta asignar una tarea no existente a un usuario sin permisos.
Criterios de Aceptación	Las tareas se muestran en la lista de tareas del usuario asignada.

Identificador	RF_11
Funcionalidad	Listado de tareas a usuarios (trabajadores)
Actores	Administrador / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Usuario, tarea asignada.
Salida	Datos resumidos sobre el listado de tareas.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión de acceso. **Descripción:** Visualización de un listado con resumen de tareas, productos, mermas, cantidades entre otras métricas claves para el supervisor. **Postcondición:** Datos actualizados en la lista
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si hay problemas para cargar o si los datos están incompletos.
Criterios de Aceptación	La lista de tareas muestra información en tiempo real sobre el estado y avances.

Identificador	RF_12
Funcionalidad	Cerrar sesión
Actores	Administrador / supervisor / usuarios
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Usuario autenticado.
Salida	Usuario desconectado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión de acceso. **Descripción:** permite a los usuarios cerrar sesión de forma segura. **Postcondición:** Usuario desconectado.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si hay problemas para cerrar la sesión o si el servidor no responde.
Criterios de Aceptación	La sesión del usuario se cierra correctamente y redirige a la pantalla de inicio.

Identificador	RF_13
Funcionalidad	Notificaciones para usuarios
Actores	Administrador / supervisor / usuarios
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Usuario autenticado.
Salida	Usuario desconectado.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión de acceso. **Descripción:** Enviar notificaciones al usuario cuando se le asigne una tarea o cuando haya cambios importantes. **Postcondición:** notificación visible en la interfaz.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si la notificación no puede ser enviada o si hay problema de conexión.
Criterios de Aceptación	Recibe notificaciones de manera inmediata de nuevas tareas asignadas o cambios.

Identificador	RF_14
Funcionalidad	Filtro de Búsqueda
Actores	Administrador / supervisor / usuarios
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Criterios de búsqueda
Salida	Lista de búsqueda y detalles.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión de acceso. **Descripción:** permitir filtrar tareas, productos, mermas en lista según los criterios como: fecha, hora, categoría, estado, cantidad, usuario asignado, etc. **Postcondición:** notificación visible en la interfaz.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si los criterios de búsqueda no generan resultados o si hay una falla en la carga de datos filtrados.
Criterios de Aceptación	Los resultados filtrados se muestran según los criterios ingresados por el usuario.

Identificador	RF_15
Funcionalidad	Exportación de datos.
Actores	Administrador / supervisor
Prioridad de Desarrollo	Alta
Entrada	Criterios de exportación
Salida	Archivo exportado en formato PDF o Excel.
Descripción	**Precondición:** Usuario autenticado con permisos de gestión de acceso. **Descripción:** permitir exportar datos en formato PDF o Excel. **Postcondición:** notificación visible en la interfaz.
Manejo de Situaciones Anormales	Mostrar mensaje de error si ocurre un fallo en la exportación.
Criterios de Aceptación	El archivo fue exportado de manera exitosa y ya puede ser descargado por el usuario.

Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF01: El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 250 usuarios con sesiones concurrente.
RNF02: Todos los permisos de acceso en el sistema pueden ser cambiados solo por el administrador del sistema.
RNF03: El tiempo de aprendizaje de la interfaz debe ser de al menos 1 día para asegurar que el usuario haya podido manejarse en el mismo.
RNF04: La interfaz debe ser compatible con varias versiones de sistemas operativos.
RNF05: La interfaz o aplicación debe tener un diseño intuitivo y responsivo para garantizar una buena visualización en distintos dispositivos.
RNF06: La Base de Datos que se utilizará será MongoDB, el cual nos permite trabajar con altos flujos de datos de manera simultánea.
RNF07: La versión o lenguaje de programación a utilizar será Java.

Restricciones

Restricción	Descripción
Seguridad	• Solo los usuarios autenticados podrán acceder a funcionalidades específicas del sistema, como la gestión de tareas, productos, mermas, informes, registros de entrada y usuarios. • Las contraseñas deben cumplir con un estándar mínimo de seguridad (mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, un número y un símbolo especial.
Acceso	• Los usuarios solo podrán acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol entre ellos: administrador, supervisor, usuario. • No se permitirá el acceso simultaneo a la misma cuenta desde más de un dispositivo para así evitar problema de vulnerabilidad en la seguridad y concurrencia.
Plataforma	• El sistema solo será compatible con navegadores más comunes como lo son: Chrome, Firefox, Edge, Safari), y no garantizara un buen funcionamiento en navegadores distintos a estos.

Base de Datos	• La Base de Datos MongoDB no soportara transacciones para operaciones complejas de manera nativa, por lo que el diseño debe evitar dependencias transaccionales que puedan comprometer la integridad de los datos. • No se podrá modificar el espeque de la base de datos en tiempo de ejecución sin previa autorización del administrador del sistema.
Concurrencia	• El sistema debe limitar el máximo de sesiones ocurrentes a 250 usuarios, para evitar problemas de rendimiento.
Operaciones (productos)	• No se podrá eliminar un producto que esté relacionado con registros de inventario o tareas asignadas, para poder preservar la consistencia de los datos históricos.
Exportación de Datos	• Los informes y la exportación de datos (PDF/Excel) no deben exceder un máximo de 8.000 registros por archivo para evitar algún tipo de problema con el rendimiento y posibles fallas de exportación.
Latencia y tiempo de respuesta	• El tiempo máximo de respuesta del sistema debe ser inferior a 3 segundos para consultas simples y 5 segundos para consultas complejas.

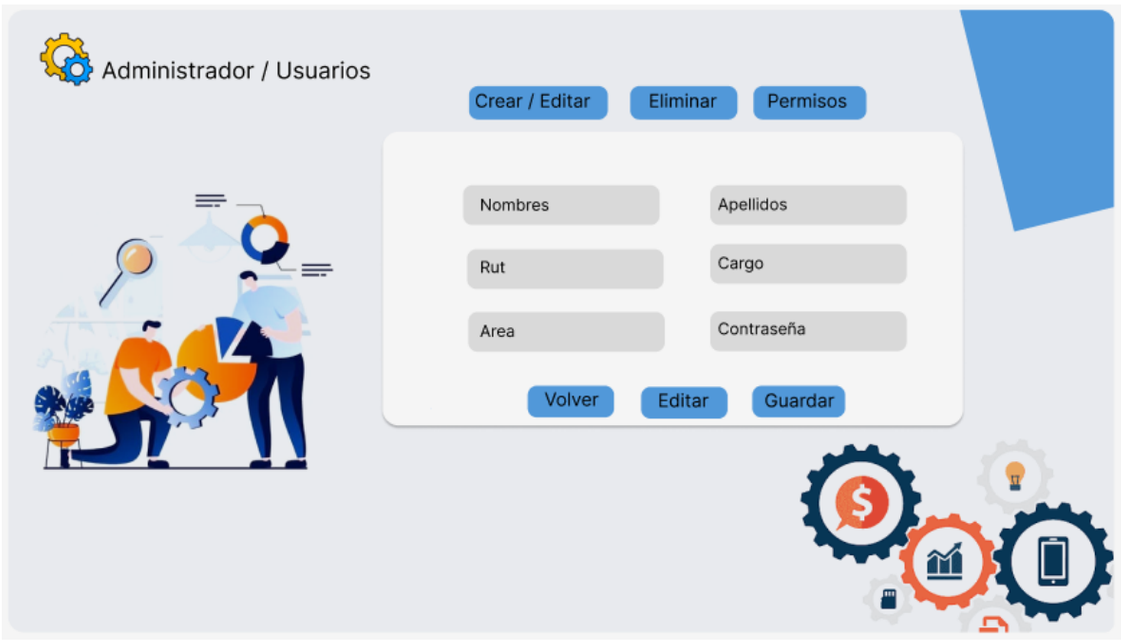
Solución

Propuesta

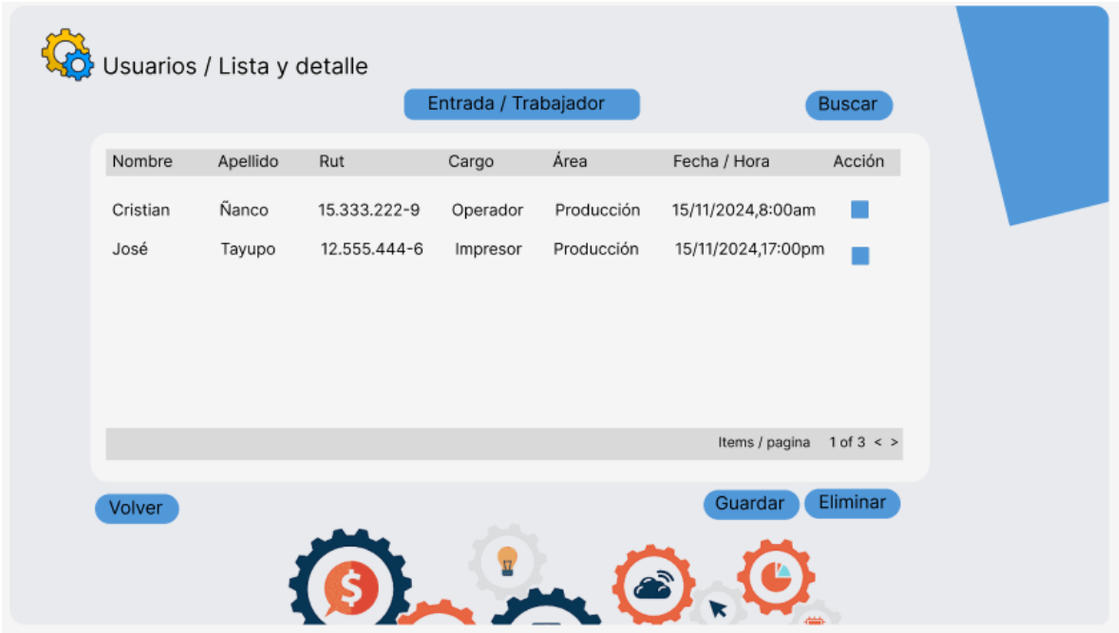
- Página de inicio de sesión al sistema.

- Paginado de inicio para el Administrador donde puede: agregar, eliminar o crear cuentas, crear productos, tipos de mermas, generar informes.

- Página de Creación, edición y permisos del Administrador.

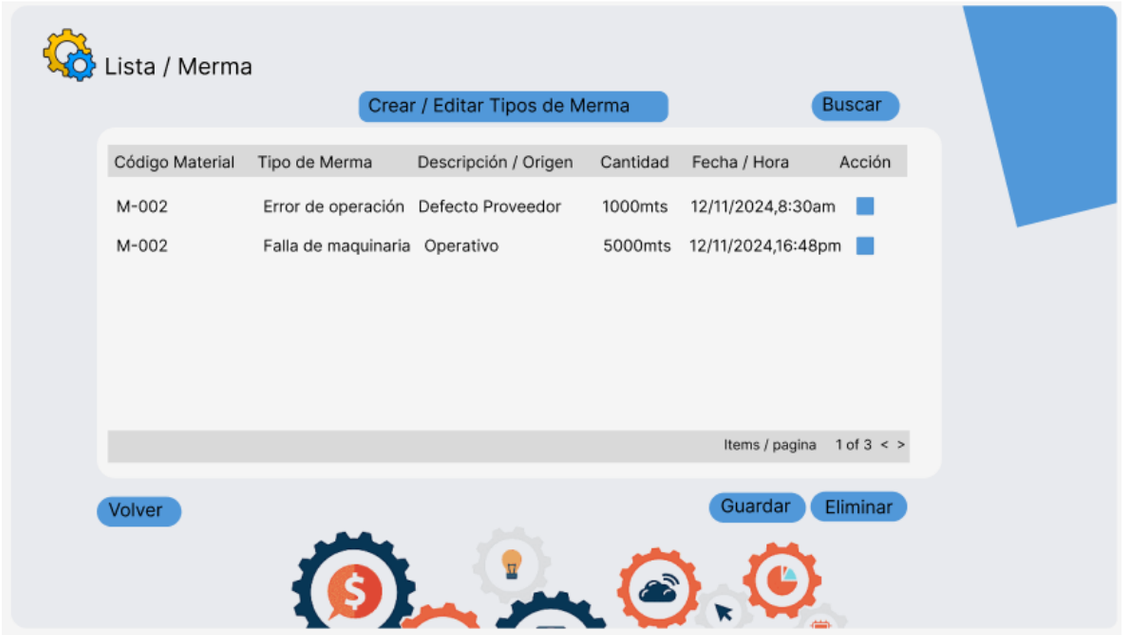


- Página de entrada para trabajadores, listado de usuario.



- Página de creación de mermas y productos para el Administrado y Supervisor.

- Página de listado de mermas e ingresos de registros.



- Página de asignación de tareas para los trabajadores.

Conclusión

La implementación y desarrollo de este sistema de gestión web representa una solución integral para la administración eficiente de tareas y usuarios dentro de una organización. A lo largo de este proyecto, se han establecido funcionalidades claves que permiten a los administradores y supervisores tener un control detallado sobre las operaciones diarias, asegurando el registro de entrada, la asignación de tareas a cada trabajador, el seguimiento de mermas y la generación de informes. Esto optimizara los procesos operativos esenciales, mejorando la eficiencia general de la empresa.

Con un cronograma bien definido y pruebas exhaustivas, se espera lograr una integración exitosa del sistema y un impacto positivo en la productividad. Este sistema de gestión proporciona una plataforma adaptable, segura y eficiente, capaz de optimizar los procesos internos y mejorar la productividad, al mismo tiempo que ofrece un control total sobre todas las operaciones diarias. Su diseño escalable asegura que pueda crecer junto con las futuras necesidades de la organización, consolidándose como una herramienta esencial para el éxito operativo a largo plazo.

El diseño e implementación de un Sistema de Gestión eficiente puede ser un desafío, pero con la planificación adecuada y el uso de metodologías ágiles, es posible crear una solución que no solo cumpla con los requisitos funcionales actuales, sino que también se adapte a las demandas cambiantes de la empresa.

Bibliografía:

Desire. (n.d.). Desire: Plataforma de aprendizaje. Universidad de Vigo. https://desire.webs.uvigo.es/

Desire. (n.d.). Desire: Plataforma de aprendizaje. Universidad de Vigo. https://desire.webs.uvigo.es/contenidos/scrum/

MyGestión. (n.d.). ERP web vs. ERP de escritorio: ¿Cuál elegir? MyGestión. https://www.mygestion.com/blog/erp-web-vs-erp-de-escritorio

IEBS School. (n.d.). Metodología Scrum: ¿Qué es y cómo implementarla? IEBS School. https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/

MongoDB, Inc. (n.d.). ¿Qué es MongoDB? MongoDB. https://www.mongodb.com/es/company/what-is-mongodb

LoadView. (n.d.). Web applications testing. LoadView. https://www.loadview-testing.com/products/web-applications/

Trello. (n.d.). Trello 101: The basics of using Trello. Trello. https://trello.com/guide/trello-101

Amazon Web Services, Inc. (n.d.). ¿Qué es AWS? Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/

Docker, Inc. (n.d.). What is a container? Docker. https://www.docker.com/products/docker-desktop/